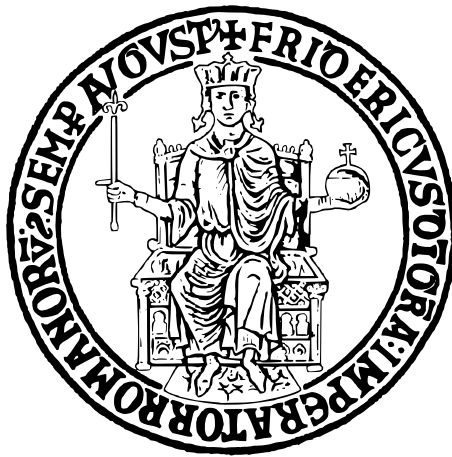


Documento di Specifica dei Requisiti Software (SRS)

Sistema: Issue Tracker Aziendale

Standard di Riferimento: ISO/IEC/IEEE 29148:2018

19 ottobre 2025



Partecipanti e Matricole

Diomede Mazzone (Matricola: N86/5193)
L'Arco Valeria (Matricola: N86/4960)
Martino Simone (Matricola: N86/5156)

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Scopo del Documento	3
1.2	Scopo del Prodotto	3
1.3	Destinatari e Utilizzo del Documento	3
1.4	Riferimenti	4
1.5	Definizioni, Acronimi ed Abbreviazioni	4
2	Descrizione Generale	4
2.1	Prospettive del Prodotto	4
2.2	Funzionalità del Prodotto	5
2.2.1	Modellazione dei Casi d'Uso (Use Case Diagrams)	5
2.3	Caratteristiche Utente	5
2.4	Vincoli Generali	5
2.4.1	Vincoli Tecnici	6
2.4.2	Vincoli Organizzativi	6
2.4.3	Vincoli Normativi e Legali	6
2.5	Ambiente Operativo	6
3	Requisiti Funzionali	6
3.1	Gestione dell'Autenticazione e degli Utenti	6
3.2	Gestione del Ciclo di Vita delle Issue	7
3.3	Formalizzazione del Caso d'Uso Significativo: Creazione Issue con Allegato	8
3.4	Visualizzazione, Analisi e Gestione Strategica	9
4	Requisiti Non-Funzionali	9
4.1	Sicurezza (Security)	9
4.2	Performance	9
4.2.1	Tempi di Risposta	9
5	Requisiti di Interfaccia Esterna	10
5.1	Interfaccia Utente	10
5.2	Interfaccia Hardware	10
5.3	Interfacce Software	10
6	Appendice	10
6.1	Prototipazione Visuale (Mockup)	10

1 Introduzione

1.1 Scopo del Documento

Lo scopo del presente documento è quello di specificare i requisiti del sistema software “**Issue Tracker**” per facilitare la realizzazione e la validazione. Questo documento è redatto seguendo le indicazioni contenute nel documento “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications” avente riferimento IEEE Std 830-1993 (Revision of IEEE Std 830-1984).

1.2 Scopo del Prodotto

Si desidera fornire una serie di servizi per la gestione delle issue aziendali, che includono la possibilità di creare nuove issue, gestirne lo stato di avanzamento e assegnarle agli utenti per la loro risoluzione.

L’SRS servirà come base per la progettazione, lo sviluppo, la verifica e l’accettazione del prodotto, garantendo in particolare **l’integrità e la riservatezza** delle informazioni aziendali critiche, garantendo la protezione delle informazioni, la tracciabilità delle modifiche e un flusso di lavoro efficiente nella segnalazione, analisi e risoluzione dei problemi.

Il sistema consente **l’autenticazione sicura** degli utenti tramite email e password, garantendo la protezione e la riservatezza delle credenziali. Gli utenti autenticati possono creare nuove issue, specificando almeno un titolo e una descrizione.

Facoltativamente, è possibile assegnare una priorità all’issue per indicarne l’urgenza o l’importanza.

Le issue possono appartenere a diverse categorie tra cui:

- **question** (per richieste di chiarimenti);
- **bug** (per segnalare malfunzionamenti);
- **documentation** (per segnalare problemi relativi alla documentazione);
- **feature** (per indicare la richiesta o il suggerimento di nuove funzionalità).

Il sistema offre la possibilità di visualizzare e filtrare le issue in base a parametri rilevanti come stato, tipologia, priorità o assegnatario.

La gestione amministrativa comprende la creazione di nuovi account utente, la gestione dei dati e l’analisi di metriche di sistema tramite una dashboard dedicata.

Ogni issue dispone di una cronologia delle modifiche, che garantisce la tracciabilità di tutte le azioni effettuate dagli utenti nel tempo. È prevista la possibilità di esportare i dati in formati standard (CSV, Excel, PDF) per la condivisione o l’archiviazione.

È previsto un meccanismo di suggerimento per l’assegnazione dei bug, basato sul carico di lavoro corrente degli utenti, e una modalità “read-only” destinata agli stakeholders, che consente la consultazione delle issue e dei commenti senza possibilità di modifica.

L’obiettivo complessivo quindi è garantire una gestione strutturata, trasparente e sicura del ciclo di vita delle issue, supportando le attività di manutenzione, miglioramento e controllo della qualità del software aziendale. Il sistema contribuisce così a ridurre i tempi di risoluzione, migliorare la collaborazione interna e mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità delle informazioni.

1.3 Destinatari e Utilizzo del Documento

Il presente documento di specifica dei requisiti del software (SRS) è stato creato per soddisfare le esigenze di diverse categorie di utenti e stakeholders, ognuna delle quali utilizzerà il documento con finalità specifiche, come riportato sottostante:

1. Destinatari primari (team di implementazione)

- **Team di sviluppo** utilizzerà il documento per la progettazione architetturale del sistema e per la codifica delle funzioni;
- **Team controllo qualità/ tester** il quale userà il documento per definire i criteri di accettazione e sviluppare i test case.

2. Destinatari secondari (Gestione e Committenti)

- **Management del progetto** utilizzerà l'SRS per la misurazione dello stato di avanzamento e la valutazione dell'impatto di eventuali richieste di modifica;
- **Stakeholders e utenti chiave**, ossia i committenti, useranno l'SRS per validare che i requisiti specifici (in particolare la sicurezza) soddisfino le loro esigenze operative;
- **Futuri manutentori**, l'SRS servirà per riferimento a qualsiasi lavoro di manutenzione, estensione o integrazione.

1.4 Riferimenti

I seguenti standard e metodologie correlati sono citati nel presente Documento di Specifica dei Requisiti Software (SRS) e sono fondamentali per la sua validità e comprensione.

1. Standard e Metodologie:

- [SRS-STD] **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**. *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Questo standard è stato utilizzato come struttura normativa per la redazione e il contenuto del presente SRS.
- [COCKBURN] **A. Cockburn**. *Writing Effective Use Cases*. Metodologia adottata per la formalizzazione testuale strutturata del Caso d'Uso Significativo (Sezione 3.3).

1.5 Definizioni, Acronimi ed Abbreviazioni

Il presente glossario fornisce le definizioni dei termini utilizzati nel documento, affinché chiunque lo legga possa avere una comprensione completa della terminologia

- **SRS**: (Software Requirements Specification) , Il presente documento di specifica dei requisiti software.
- **Issue**: indica qualsiasi segnalazione tracciata dal sistema, include le categorie bug, question, features e documentation;
- **Bug**: un'issue la cui categoria indica un malfunzionamento, errore o difetto;
- **Feature**: un'issue la cui categoria indica un suggerimento per nuove funzionalità;
- **Utente read only**: utente esterno (stakeholders) con un account speciale che consente la sola visualizzazione di bug e commenti senza possibilità di poterli modificare;
- **TTR**: (Time To Resolution) tempo medio di risoluzione dei problemi;
- **MOCK-UP**: Prototipo visuale statico di un'interfaccia utente, utilizzato per rappresentare i requisiti di interfaccia.
- **API REST**: Un'API REST è un' interfaccia di programmazione delle applicazioni (API Application Programming Interface) che segue i principi di design dello stile architetturale REST. REST è l'acronimo di representational state transfer e indica una serie di regole e linee guida su come creare un'API web.

2 Descrizione Generale

2.1 Prospettive del Prodotto

Il sistema software "issue tracker" è un sistema autonomo progettato per gestire in modo sicuro e tracciabile tutte le segnalazioni.

Il sistema dovrà integrarsi con un ambiente server e database (per la persistenza dei dati e la cronologia immutabile).

2.2 Funzionalità del Prodotto

Il sistema deve gestire utenti e sicurezza, ciclo di vita delle issue dalla creazione all'assegnazione ed al suo completamento, reporting e analisi del lavoro degli utenti.

2.2.1 Modellazione dei Casi d'Uso (Use Case Diagrams)

Il file di riferimento è disponibile al seguente indirizzo:

[Diagramma dei Casi d'Uso](#)

Amministratore: ha accesso a tutte le funzionalità, in particolare alla gestione utenti e l'analisi dati aggregati (dashboard) utilizzati in seguito per l'assegnazione delle issue

Utente Normale: Può Autenticarsi, Segnalare Issue e interagire con i bug assegnati, ma non accede alle funzioni amministrative.

Stakeholders: Ha l'interazione più limitata, potendo solo Autenticarsi e Visualizzare i bug e i relativi commenti.

Descrizione delle relazioni tra i casi d'uso

L'operazione **Aggiorna Issue** ha come **extend** la funzionalità di **creazione di una nuova versione della medesima issue**, poiché ogni aggiornamento comporta la generazione di una versione successiva.

Le operazioni **Aggiorna Issue**, **Crea Issue** ed **Elimina Issue** hanno come **include** la possibilità di **specificare il tipo di login**, valida per tutti e tre i tipi di utente, e includono inoltre il **processo di autenticazione**, passaggio necessario per accedere al sistema.

La funzionalità **Specifica Tipo Issue** ha come **extend** la funzionalità **Specifica Status**, in quanto, oltre al tipo, è possibile anche impostare lo status della issue.

2.3 Caratteristiche Utente

Il sistema software deve soddisfare le esigenze di tre ruoli di utente distinti, ai quali sono assegnati specifici privilegi di accesso e interazione:

Amministratore:

- **Competenze:** Alta conoscenza del processo di Issue Management e degli strumenti di analisi.
- **Privilegi:** Piena gestione degli account (creazione, modifica, assegnazione di ruoli) e pieno accesso a tutte le Issue. L'Amministratore utilizza la Dashboard per prendere decisioni riguardo all'assegnazione e al bilanciamento delle Issue.

Utente Normale:

- **Competenze:** Competenze medie. Deve saper navigare facilmente nelle schermate di segnalazione e gestione Issue.
- **Privilegi:** Autenticazione, creazione di Issue, modifica di Issue proprie o assegnate, visualizzazione del riepilogo Issue.

stakeholders (Esterno/Stakeholder):

- **Competenze:** Competenza minima o nulla nel processo interno di Issue Management.
- **Privilegi:** Accesso limitato alla sola visualizzazione dei Bug e dei relativi commenti. Nessun diritto di modifica, creazione o accesso a report aggregati.

2.4 Vincoli Generali

I seguenti sono i vincoli o le restrizioni obbligatorie che devono essere soddisfatte dal sistema. Questi influenzeranno la progettazione e l'architettura del sistema.

2.4.1 Vincoli Tecnici

Il sistema deve essere sviluppato utilizzando tecnologie standard e ampiamente supportate. Il sistema deve implementare meccanismi di autenticazione e archiviazione delle password che rispettino la Sicurezza dei Dati.

2.4.2 Vincoli Organizzativi

L'accesso alle funzionalità amministrative è riservato esclusivamente agli utenti con ruolo di amministratore. Gli account utente possono essere creati, modificati o rimossi solo da coloro autorizzati (amministratori). La funzione di tracciamento della cronologia delle modifiche sui Bug deve garantire che la cronologia delle modifiche sia immutabile e non eliminabile. Tutti i dati relativi alle issue devono essere archiviati e conservati.

2.4.3 Vincoli Normativi e Legali

Il sistema deve garantire la protezione dei dati personali, le informazioni gestite devono essere trattate nel rispetto della privacy e sicurezza informatica. Le funzionalità di esportazione di elenchi e report devono essere limitate ai formati di file approvati per la condivisione aziendale, ovvero CSV, Excel (.xlsx) e PDF.

2.5 Ambiente Operativo

Piattaforma Cloud: L'infrastruttura di hosting e l'esecuzione remota del sistema avverranno interamente tramite AWS (Amazon Web Services). La distribuzione avverrà utilizzando container Docker.

- **Piattaforma Server (Back End):** Sarà realizzata con express typescript
- **Database:** Il sistema richiede l'accesso a un database NoSQL. È stato selezionato MongoDB come database ufficiale per l'archiviazione di tutti i dati del sistema.
- **Interfaccia Client (Frontend):** Per la realizzazione dell'interfaccia utente, verrà utilizzato il framework React (linguaggio: typescript).
- **Compatibilità Browser:** L'applicazione deve essere pienamente funzionale e compatibile con i browser moderni (Chrome, Firefox, Edge) con supporto JavaScript abilitato.

3 Requisiti Funzionali

Questa sezione specifica in modo completo tutte le funzionalità che il sistema deve fornire.

3.1 Gestione dell'Autenticazione e degli Utenti

Questa sottosezione copre le funzionalità relative all'accesso e alla gestione dei profili utente, fondamentali per l'applicazione.

tabularx array

Descrizione del Requisito Funzionale	Attore
Il Sistema deve consentire a tutti gli utenti di effettuare il login tramite l'inserimento di Username (Email) e Password.	Tutti
Il Sistema deve gestire tre ruoli distinti con privilegi di accesso differenziati: Amministratore, Utente Normale e Stakeholders.	Tutti
L'Amministratore deve poter creare, modificare e disattivare gli account degli Utenti Normali e degli Utenti Readonly.	Amministratore

Tabella 1: Tabella dei Requisiti Funzionali

3.2 Gestione del Ciclo di Vita delle Issue

Questa sottosezione definisce il processo centrale di gestione delle segnalazioni nel sistema.

Descrizione del Requisito Funzionale	Attore
Il Sistema deve fornire un form per la creazione di una nuova Issue, richiedendo obbligatoriamente Titolo , Descrizione e Categoria (Bug, Feature, Question, Documentation).	Amministratore, Utente
Il Sistema deve consentire l' upload di un allegato (file immagine) durante la creazione o la modifica di una Issue.	Amministratore, Utente
Il Sistema deve gestire un ciclo di vita standard per lo Stato delle Issue (es. To Do, In Progress, Resolved, Closed). Lo stato iniziale per ogni nuova Issue deve essere To Do .	Amministratore, Utente
L' Utente Normale deve poter modificare solo le Issue a lui assegnate o quelle da lui create.	Utente
Il Sistema deve consentire l'aggiunta di commenti testuali a qualsiasi Issue.	Amministratore, Utente

Tabella 2: Requisiti funzionali relativi alla gestione delle Issue

3.3 Formalizzazione del Caso d'Uso Significativo: Creazione Issue con Allegato

Questa sezione descrive in dettaglio il requisito funzionale (**Creazione Issue**) utilizzando il formato strutturato di Alistair Cockburn, che è il requisito funzionale più significativo per l'utente.

USE CASE #1	Creazione issue con allegato			
Goal in Context	Un utente vuole creare un issue con un'immagine allegata			
Preconditions	L'utente deve essere autenticato e avere i permessi di creazione			
Success End Condition	Il sistema salva la issue con un allegato come immagine e tiene traccia degli aggiornamenti di versione			
Failed End Condition	Il sistema non salva la issue, il sistema tiene traccia del fallimento, nessuna issue viene aggiunta, all'utente non verrà assegnata nessuna issue come autore			
Primary Actor	utente			
Trigger	Utente clicca il pulsante +			
Main Scenario	Step n.	Utente	Inventario	System
	1	Clicca il pulsante + in M0		
	2			mostra M1 - popup con un form per la creazione del issue
	3	Compila il form con i dati del issue e manda allegato dell'immagine		
	4		Crea la issue con i dati passati dall'utente	
	5			Chiude M1
	6			Mostra M2 – alert con scritto creazione avvenuta con successo
Extension A: Description	4a		Dati non ricevuti	
	5a			Mostra M3- popup con scritto creazione non riuscita
	4c		Non riceve l'allegato	
	5c		Crea la issue con tutti i dati passati dell'utente ma senza l'allegato	

3.4 Visualizzazione, Analisi e Gestione Strategica

Descrizione del Requisito Funzionale	Attore
Il Sistema deve fornire una schermata di Riepilogo Issue con funzionalità di filtro e ricerca per Categoria, Stato, Priorità e Utente Assegnato .	Tutti
Lo Stakeholder deve poter visualizzare solo le Issue di tipo "Bug" e i relativi commenti.	Stakeholder
Il Sistema deve fornire una Dashboard di Analisi Dati Aggregati contenente metriche chiave (es. Conteggio Issue per Stato, Carico di Lavoro per Utente e TTR Medio).	Amministratore
Il Sistema deve mantenere una cronologia immutabile per ogni Issue, registrando ogni modifica di Stato.	Amministratore, Utente
Il Sistema deve fornire all'Amministratore un Suggerimento di Assegnazione basato sulle metriche del carico di lavoro attuale di ogni utente al momento dell'assegnazione di un nuovo Bug.	Amministratore

Tabella 3: Requisiti Funzionali – Visualizzazione e Analisi delle Issue

4 Requisiti Non-Funzionali

Questa sezione specifica i requisiti di qualità, le restrizioni operative e gli attributi di sistema che il software deve soddisfare per garantire l'affidabilità, la sicurezza e l'usabilità, indipendentemente dalle funzionalità specifiche.

4.1 Sicurezza (Security)

I requisiti di sicurezza sono fondamentali per proteggere i dati delle Issue e le informazioni degli utenti, considerando l'ambiente AWS e l'uso di MongoDB.

Descrizione del Requisito Non-Funzionale
Tutte le password degli utenti devono essere archiviate nel database.
Il Sistema deve garantire che la cronologia delle modifiche sia immutabile. Nessun utente, incluso l'Amministratore o chi ha accesso diretto al database (MongoDB), deve essere in grado di alterare o eliminare i record di cronologia esistenti.
Il Sistema deve imporre una stretta separazione dei privilegi basata sul ruolo (Amministratore, Normale, Readonly), bloccando l'accesso dell'Utente Normale a tutte le funzionalità riservate all'Amministratore (es. Dashboard, Gestione Utenti).

Tabella 4: Requisiti non-funzionali principali

4.2 Performance

Questi requisiti definiscono la velocità e la capacità del sistema sotto carico. Le prestazioni dovranno essere poi misurate secondo i seguenti criteri:

4.2.1 Tempi di Risposta

Delle operazioni principali (autenticazione, creazione, modifica e consultazione delle issue) e delle operazioni di ricerca e filtraggio. Visto che si tratta di una webapp dipenderà in grande parte dalla connessione dell'utente.

5 Requisiti di Interfaccia Esterna

Questa sezione definisce le caratteristiche di tutte le interfacce che permettono al sistema di comunicare con l'utente.

5.1 Interfaccia Utente

come il sistema deve apparire per gli utenti (amministratore, stakeholders, utente)

L'interfaccia utente deve essere realizzata come applicazione web utilizzando React (Frontend). Il sistema deve fornire feedback immediato all'utente per tutte le operazioni (es. salvataggio Issue, upload allegato) tramite messaggi di successo o icone di caricamento. La schermata di Creazione Issue deve fornire indicazioni visive chiare sui campi obbligatori.

5.2 Interfaccia Hardware

Il Sistema deve supportare l'upload di file da qualsiasi file system compatibile con i sistemi operativi moderni (Windows, MacOS, Linux) tramite l'interfaccia web.

5.3 Interfacce Software

Il front end React deve comunicare con il backend Express tramite API REST. Il backend Express utilizza prisma ORM per creazione di tabella e deploy sul db (Mongo db).

6 Appendice

6.1 Prototipazione Visuale (Mockup)

[Questo è il link dove visualizzare il mockup](#)

Questa sottosezione contiene i riferimenti ai prototipi di interfaccia utente (*mock-up*). I prototipi sono stati realizzati per definire l'aspetto delle principali interazioni.

Sono stati prototipati in dettaglio i seguenti elementi di interfaccia:

1. **Pagina di Login/Accesso:** Definisce gli elementi e il flusso di autenticazione.
2. **Pagina di Creazione Issue:** Illustra il layout e il raggruppamento dei campi obbligatori.
3. **Dashboard Principale (Riepilogo Issue):** Definisce l'organizzazione dei filtri e la visualizzazione della tabella dei risultati.
4. **Dashboard di Analisi Amministratore:** Mostra tutte le informazioni necessarie per l'assegnazione dei bug agli utenti.